



Micosis pulmonares endémicas en Latinoamérica

J.R. Torres*

Sección de Infectología. Instituto de Medicina Tropical. Universidad Central de Venezuela. Caracas. Venezuela.

Palabras Clave:

- Micosis profundas endémicas
- Paracoccidioidomicosis
- Histoplasmosis
- Coccidioidomicosis

Keywords:

- Deep endemic mycoses
- Paracoccidioidomycosis
- Histoplasmosis
- Coccidioidomycosis

Resumen

La presente actualización tiene por objeto describir las características más sobresalientes de algunas de las micosis profundas endémicas más importantes en Latinoamérica como son la paracoccidioidomicosis, la histoplasmosis y la coccidioidomicosis. Se discuten sus aspectos epidemiológicos y clínicos específicos, entre los que destacan las formas de presentación más comúnmente observadas como las pulmonares, tanto agudas como crónicas, al igual que las diseminadas, cutáneas, óseas y ganglionares. Se enfatizan los aspectos clínicos y de tratamiento, tanto en adultos como en niños y se discuten los métodos de laboratorio más empleados en la actualidad para el diagnóstico de estas patologías.

Abstract

Endemic pulmonary mycoses in Latin America

This update aims to describe the most noteworthy characteristics of some of the most important deep endemic mycoses in Latin America, such as paracoccidioidomycosis, histoplasmosis, and coccidioidomycosis. Their specific clinical and epidemiological aspects are discussed, of note among which are the most commonly observed presentations such as in the lungs (both acute and chronic) as well as disseminated, skin, bone, and lymph node forms. Clinical and treatment aspects in both adults and children are emphasized and the most used laboratory methods for diagnosing these diseases at present are discussed.

Introducción

Existen más de cien mil especies de hongos en la naturaleza, de los que menos de 100 son patógenos para la especie humana.

Las infecciones por hongos se clasifican en forma amplia en superficiales y profundas o sistémicas. Las micosis superficiales son aquellas en las que la piel y las membranas mucosas se ven afectadas por la exposición a hongos. Por otro lado, las micosis sistémicas son aquellas infecciones causadas por patógenos cuya puerta de entrada al cuerpo es habitualmente un sitio profundo como las mucosas u órganos como el pulmón, el tracto gastrointestinal o los senos paranasales.

Los hongos causantes de micosis profundas comparten la característica biológica de presentar dimorfismo, es decir, existen en la naturaleza en una fase micelial (mohos) y cambian hacia la fase levaduriforme durante su etapa parasitaria. La infección fúngica sistémica se produce habitualmente como consecuencia de la inhalación o penetración de las esporas de los hongos. Su mecanismo de diseminación es por vía linfática y/o hemática, afectando a uno o múltiples órganos o tejidos.

Las micosis sistémicas se clasifican de acuerdo con la capacidad infectiva del agente patógeno en dos grupos:

1. Infecciones por hongos verdaderos (eumicetos o patógenos primarios).

2. Infecciones oportunistas. Las micosis sistémicas oportunistas afectan a pacientes que padecen enfermedades graves como el SIDA o que presentan una neutropenia asociada a una enfermedad maligna o que son sometidos a trasplante de órganos o cirugía extensa.

*Correspondencia

Correo electrónico: torresj@iname.com

Las micosis oportunistas más importantes observadas en los seres humanos son la candidiasis sistémica o profunda, la aspergilosis diseminada, la criptococosis y las zigomicosis sistémicas.

La enorme diversidad geográfica y climática de Latinoamérica proporciona una gran variedad de ecosistemas que permiten el desarrollo de diferentes microorganismos, incluyendo diversos hongos patógenos causantes de infecciones sistémicas.

La región tiene una alta proporción de población rural dedicada a trabajos agrícolas, expuestos a diversos hábitats para hongos, pudiendo por tanto ser inhalados (o inoculados por vía percutánea). Algunas de estas infecciones, tales como la paracoccidioidomicosis (PCM) y la coccidioidomicosis (CM), están circunscritas geográficamente al hemisferio occidental.

Paracoccidioidomicosis

La PCM, también conocida como blastomicosis sudamericana o enfermedad de Lutz, es una infección fúngica sistémica causada por un hongo dimórfico, endémico del continente americano, donde se distribuye desde México hasta Argentina, con mayor incidencia en Brasil, Venezuela y Colombia¹. La enfermedad, que es la micosis endémica sistémica más frecuentemente identificada en esta región², fue reconocida por primera vez por Adolfo Lutz en Brasil en 1908, y poco después Splendore describió la morfología del agente causal¹⁻⁴.

Etiología

El género *Paracoccidioides* pertenece al filo *Ascomyceta*, orden *Onygenales*, e incluye dos especies: *P. brasiliensis* y *P. lutzii*. *P. brasiliensis* presenta cuatro linajes filogenéticos diferentes: PS1 (más común y aislado en diferentes regiones de América del Sur), PS2 (aislado en Brasil y Venezuela), PS3 (aislado en Colombia) y PS4 (aparentemente limitado a Venezuela)^{3,4}. *P. lutzii* es una nueva especie también identificada mediante estudios de secuenciación multilocus⁴.

Paracoccidioides es un hongo dimórfico con crecimiento micelial a 22-24°C, que muestra hifas septadas delgadas, clamidosporas ocasionales y conidias^{3,5}; así como un crecimiento en forma de levadura a 36-37°C, de aspecto multigemente («timón o rueda de piloto»). Las dos especies carecen de una etapa sexual (teleomorfo)⁵.

Epidemiología

Paracoccidioides presenta una distribución geográfica limitada a ciertas regiones de América Central y del Sur. Alrededor del 80% de los casos se han comunicado en Brasil, seguido de Colombia, Venezuela y Ecuador^{6,7}. La infección se ha comunicado tan al norte como México y tan al sur como Argentina^{8,9}. Sin embargo, la PCM no se ha observado en ciertos países del continente como Chile, Surinam, Guyana, Nicaragua, Belice y la mayoría de las islas del Caribe^{10,11}.

La mayoría de los datos epidemiológicos provienen de estudios realizados en Brasil. La prevalencia de pruebas intradérmicas positivas con paracoccidioidina en algunas áreas endémicas puede ser tan alta como el 50%-75% entre la población adulta. Casi 10 millones de individuos pueden estar infectados en Latinoamérica por este patógeno, aunque solo del 1% al 2% eventualmente desarrollará alguna forma clínica de la enfermedad¹². La enfermedad sigue siendo endémica en una extensa región de Brasil, donde se comunican hospitalizaciones en los 26 estados del país⁴.

Las tasas de incidencia oscilan entre 1 y 4 casos/100 000 habitantes por año en áreas geográficas con endemidad estable; hasta 9-40 casos/100 000 habitantes por año en áreas hiperendémicas como la región amazónica occidental y la parte sureste del estado de Rondônia, en Brasil. Se estima que menos del 5% de los pacientes con PCM mueren a causa de la enfermedad⁴.

Patogénesis

La PCM se transmite principalmente por inhalación de conidios y, más raramente, por inoculación directa en la piel o mucosa oral en relación con el uso de fragmentos vegetales para asear los dientes². Una vez que el microorganismo alcanza los pulmones en forma de levadura, se inicia una respuesta inflamatoria inespecífica. Los neutrófilos y los macrófagos alveolares tienden a formar granulomas dependiendo del estado inmunológico del paciente y de la respuesta de los linfocitos T ayudadores. Las respuestas TH1 se han asociado con un proceso de respuesta localizada que, en general, limita la infección. Por otro lado, las respuestas TH2 se asocian con la forma diseminada y un peor resultado clínico^{13,14}.

En niños, adolescentes y pacientes inmunocomprometidos, la infección podría progresar rápidamente a enfermedad sistémica (infección aguda/subaguda). En adultos generalmente, después de un período de varios años (infección crónica) y dependiendo de la respuesta inmunológica del huésped, el agente puede diseminarse a través de vasos linfáticos y venas, originando granulomas en múltiples órganos y tejidos¹⁵.

La PCM posee algunos factores predisponentes y moduladores particulares que difieren de otras micosis endémicas. La incidencia en el género cambia notablemente con la edad. Después de la pubertad, la enfermedad afecta predominantemente a los hombres (75%-95% de los casos), a pesar de que las mujeres están igualmente expuestas al hongo. La presencia de estrógenos circulantes se ha descrito como un factor que inhibiría la transformación de conidios en levaduras y modularía la respuesta inmune celular¹⁶. Paradójicamente, cuando las mujeres desarrollan enfermedad clínica, esta suele ser más grave y diseminada, lo que corresponde al tipo de infección aguda/subaguda. De hecho, además, se han descrito casos de reactivación de la infección durante el embarazo¹⁷.

La PCM es una enfermedad profesional relacionada principalmente con los agricultores que viven en zonas rurales y trabajan con cultivos de café y tabaco, que tienen un mayor riesgo de contraer la infección. También se ha comu-

nicado entre profesionales que están expuestos a aerosoles que contienen partículas de suelo^{18,19}.

La forma crónica de la infección tiene una fuerte asociación con el tabaquismo. De hecho, el riesgo de desarrollar enfermedad es 14 veces mayor en los pacientes fumadores que en los no fumadores²⁰. La ingesta de alcohol en cantidades superiores a 50 g al día también favorece la aparición de PCM²⁰.

Las enfermedades rara vez se han asociado con la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) y/o el SIDA, pero se ha comunicado como coinfección con la tuberculosis en el 15%-20% de los pacientes. Raramente en el paciente con cáncer o trasplante de órgano sólido se han comunicado algunos casos de infección concurrente²¹.

La forma crónica suele ser el resultado de la reactivación de focos latentes pulmonares establecidos durante la infección primaria, pero también puede ocurrir como una reinfección. El curso es insidioso, siendo el pulmón el órgano involucrado con más frecuencia, con una menor afectación de los sistemas reticuloendotelial/mononuclear fagocítico (SRE/SMF) y linfático. Las manifestaciones pulmonares se observan en aproximadamente el 90% de los pacientes con enfermedad crónica; sin embargo, la afección respiratoria no suele ser la causa principal de la consulta^{6,22,23}. La mayoría de los pacientes acude al médico solo después de la diseminación a sitios extrapulmonares o por el desarrollo de una enfermedad multifocal. La afectación pulmonar unifocal se observa solo en el 25% de los casos^{6,23}.

Las secuelas pulmonares en la PCM pulmonar se comunican en más del 50% de los pacientes en estadios avanzados de la enfermedad, incluso después de un tratamiento eficaz, y pueden afectar gravemente la función respiratoria^{6,23}.

Después de la diseminación, las lesiones secundarias pueden involucrar a numerosos tejidos, incluidas las membranas mucosas y la piel. La frecuente afectación de la mucosa oral lleva a los pacientes a realizar una consulta dental o médica cuando se realiza el diagnóstico^{6,23}.

Otros sitios afectados con variable frecuencia son las glándulas suprarrenales, los huesos largos y el sistema nervioso central (SNC). Los síntomas neurológicos incluyen dolor de cabeza en el 10%-25% de los pacientes. La afectación del SNC puede dar lugar a meningoencefalitis (como parte de un síndrome diseminado)^{6,23}.

Manifestaciones clínicas

La mayoría de las infecciones son asintomáticas (más del 95%) y se detectan solo mediante la prueba de paracoccidiodina intradérmica. En aquellos pacientes que manifiestan la enfermedad, se han descrito dos formas clínicas: la forma juvenil (aguda/subaguda) y la forma adulta crónica.

La forma juvenil se observa en alrededor del 10% de los casos^{4,6,24}. Por lo general, aparece dentro de los 45 días posteriores a la exposición^{4,6,24} y se observa generalmente en niños, adolescentes y adultos menores de 30 años. Las manifestaciones clínicas son síntomas constitucionales como fiebre, pérdida de peso, malestar asociado a múltiples lesiones cutáneas, linfadenopatías (algunas de ellas supurativas), fistulas cutáneas, hepatoesplenomegalia causada por afectación del SER/SMF

y/o disfunciones de la médula ósea. En esta forma, las manifestaciones mucosas y respiratorias son inusuales.

La forma crónica adulta se observa en el 80%-90% de los casos y es más frecuente en hombres adultos. Las manifestaciones clínicas se relacionan principalmente con la infección pulmonar: fiebre, malestar general, tos que podría ser productiva o no productiva y disnea. Un tercio de los pacientes presentarán secuelas pulmonares como fibrosis pulmonar, ampollas e hipertensión pulmonar^{6,8,22,23}.

En más del 50% de los casos se observa una afectación de las membranas mucosas. Incluye lesiones laríngeas y faríngeas, lo que da como resultado disfagia, disfonía, estridor y/o placas granulomatosas periorales. La afectación gingival puede conducir a la pérdida de dientes. Las lesiones orales pueden estar asociadas con úlceras nasales y faríngeas (estomatitis de Aguiar-Pupo) y con adenomegalias inflamatorias de los trayectos linfáticos mandibulares o cervicales. Los ganglios linfáticos superficiales cervicales están más comúnmente involucrados, seguidos de los axilares e inguinales. En el caso de afectación de los ganglios linfáticos intraabdominales, los pacientes presentan dolor abdominal difuso y ocasionalmente ictericia por compresión del tracto biliar y obstrucción intestinal parcial; en caso de fibrosis de los ganglios linfáticos mesentéricos, los pacientes presentan síndrome de malabsorción^{4,6,8,22,23}.

Las lesiones cutáneas ocurren en el 25% de los casos, las pápulas con costras, úlceras, nódulos, placas y lesiones verrugosas son típicas. Generalmente, son causadas por diseminación hematológica desde los pulmones; en casos raros, estas lesiones son el resultado de la inoculación directa^{4,6,8,22,23}.

En las formas graves de PCM, la respuesta inflamatoria exacerbada puede ser potencialmente mortal. Por otro lado, la mayoría de las complicaciones son el resultado de la fibrosis que se produce durante el proceso de curación, que produce cambios crónicos en los pulmones, la cavidad oral, la cavidad nasal y la laringe. Otras complicaciones comunes incluyen desnutrición y anemia, síndrome de Addison y superinfección con bacterias u otros patógenos fúngicos^{4,6,8,22,23}.

Se considera que deberán ser internados los pacientes que presenten algunos de los siguientes criterios de gravedad^{6,8,22,23}:

1. Formas diseminadas con cualquiera de las siguientes complicaciones: alteraciones neurológicas, insuficiencia respiratoria, compromiso nutricional importante, afectación gastrointestinal, ictericia, ascitis, alteraciones hemodinámicas.

2. Comorbilidades que requieran de una mejor evaluación diagnóstica o con clínica grave, tales como VIH/SIDA, tuberculosis y/o neoplasias y tratamiento inmunosupresor.

3. Pacientes clínicamente inestables o con secuelas severas como enfermedad de Addison, estenosis de laringe o tráquea, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) descompensada, *cor pulmonale*, etc.

Diagnóstico

Las opciones de pruebas de diagnóstico incluyen visualización de elementos fúngicos sugestivos de *Paracoccidioides* spp.

mediante microscopía directa y/o muestras de cultivo, biopsia e histopatología, así como pruebas serológicas.

Visualización microscópica

El examen directo con hidróxido de potasio (KOH) podría ser positivo en más del 90% de los casos con lesión cutánea supurativa, en esputo o biopsia de sitios afectados revelará múltiples células de levadura esféricas de pared gruesa de tamaño variable, con brotes periféricos rodeando la célula central (rueda del piloto) en variación según el tamaño celular^{4,6,25-27}.

El agar Sabouraud es el medio fúngico ideal para recuperar *Paracoccidioides*, el cual crecerá en 20-30 días. La confirmación del diagnóstico será el crecimiento como levadura a 35-37°C y como moho a temperatura ambiente.

La coloración de plata de metenamina o la tinción periódica de Schiff ácida se utilizan para identificar elementos fúngicos en muestras de tejido. Los hallazgos histopatológicos revelan una reacción granulomatosa con células epiteloides y gigantes, en asociación con infiltrado celular de leucocitos polimorfonucleares, monocitos y macrófagos que rodean la levadura con la configuración característica de la rueda del piloto^{4,6,25-27}.

En lesiones cutáneas y de membrana mucosa, se puede observar hiperplasia pseudoepiteliomatosa con abscesos intraepidérmicos. La necrosis caseosa se detecta dentro de los ganglios linfáticos. Una reacción tisular difusa se observa típicamente en la forma juvenil^{4,6,24}.

Pruebas serológicas

Son útiles para el diagnóstico y para el seguimiento de la respuesta a la terapia. Existen numerosas técnicas disponibles. La prueba cuantitativa de inmunodifusión es la técnica más ampliamente disponible en regiones endémicas y representa el método más confiable, con una sensibilidad cercana al 85% y una especificidad de alrededor del 99%. En pacientes con *P. lutzi*, esta técnica puede dar resultados negativos. La contrainmunolectroforesis muestra una sensibilidad entre el 77%-100% y una especificidad mayor del 95%^{4,6,25-27}.

Otras técnicas disponibles como la fijación del complemento y la prueba ELISA tienen una utilidad limitada debido a la reactividad cruzada antigénica, especialmente con *Histoplasma capsulatum* y *Aspergillus*^{4,6,25,28,29}.

Las pruebas cutáneas pueden ser positivas en individuos sanos de áreas endémicas, no son útiles para el diagnóstico de enfermedad activa y la sensibilidad es limitada en pacientes gravemente enfermos o inmunocomprometidos.

Tratamiento

Para enfermedades de leves a moderadas, la primera opción es itraconazol en dosis de 100-400 mg/día vía oral, con cursos de terapia de 6 meses de duración, con una efectividad demostrada del 95%. Este medicamento se considera superior a ketoconazol, debido al curso de tratamiento más corto, la menor tasa de recaída (3%-5%) y la menor toxicidad^{28,30-32}.

Como medicación de segunda línea, trimetoprim-sulfametoxazol (TMP/SMX) 160/800 mg dos veces al día ha mostrado una tasa de curación menos baja que itraconazol

51% frente a 86%, con una mediana de tiempo de tratamiento de 23 meses en el grupo con TMP/SMX frente a 12 meses para itraconazol^{6,28,30}.

La sulfadiazina es otra opción, la dosis máxima es de 4 g/día en adultos y debe administrarse hasta obtener la respuesta clínica y micológica, luego la dosis se reducirá a la mitad, con una duración entre 3-5 años, la sulfadiazina tiene evidencia de una tasa de curación del 70%, pero la tasa de recaída es del 30%^{6,28,30}.

El ketoconazol también es un agente eficaz para la PCM, con una tasa de curación del 85%-90% y una tasa de recaída asociada de menos del 10%. Se requiere una dosis de 200-400 mg/día en adultos o 5 mg/kg/día en niños durante 6-18 meses. El ketoconazol se asocia con toxicidades significativas, incluida la disfunción hepática y las alteraciones de las hormonas sexuales, así como con muchas interacciones medicamentosas^{6,28,30}.

El itraconazol se considera superior al ketoconazol debido al curso de tratamiento más corto, el perfil de toxicidad más bajo y la tasa de recaída más baja (3%-5%). El fluconazol no se usa comúnmente, debido a sus tasas de respuesta más bajas y las recaídas más frecuentes^{6,28,30}.

El voriconazol, tiene actividad *in vitro* contra las células de levadura de *P. brasiliensis* y se ha demostrado en ensayos abiertos que es un agente eficaz³³. También posaconazol se ha utilizado con éxito en esta enfermedad³¹.

Para los casos graves que son refractarios a otras formas de terapia, la anfotericina B es el fármaco de elección, las dosis acumuladas varían de 1-2 g en función de la respuesta clínica y su uso es limitado debido a la toxicidad asociada. Formulaciones como el complejo lipídico de anfotericina B (ABLC), la anfotericina B liposomal (L-AmB) y la dispersión coloidal de anfotericina B (ABCD) han mostrado menos toxicidad y mejor tolerancia. Se esperan tasas de curación del 70%, pero las tasas de recaída pueden ser tan altas como el 30%^{6,28,30}.

La PCM es una enfermedad con una alta morbilidad, pero una letalidad relativamente baja, excepto en pacientes inmunodeprimidos o casos con afectación del SNC, en los que el pronóstico es malo. Estudios recientes indican una tasa de letalidad del 7,6% para los adultos y del 9,3% entre los niños^{6,28,30}. Como las recaídas son comunes, se necesita una terapia antimicótica adecuada y un seguimiento cercano para obtener mejores resultados. Las reevaluaciones deben realizarse mensualmente durante los primeros tres meses de tratamiento, y cada tres meses a partir de entonces, hasta el final del primer año. Deben incluir pruebas generales de laboratorio, serológicas y radiológicas (estas últimas se repetirán cada 3 a 6 meses durante el primer año)^{6,28,30}.

Coccidioidomicosis

La CM, también conocida como fiebre del valle de San Joaquín o reumatismo del desierto, es una micosis sistémica altamente prevalente en Latinoamérica y el sur de EE. UU. A pesar de tener un impacto en la salud pública importante, la información clínica y epidemiológica sobre la enfermedad es escasa y fragmentaria. La incidencia real de la CM en la

región es desconocida, principalmente debido a la falta de sospecha clínica y a un acceso limitado a laboratorios especializados³².

Etiología

La enfermedad es causada por dos especies casi idénticas: *Coccidioides immitis* endémica en un área semiárida geográficamente delineada de EE. UU. que abarca las partes del sur de Texas, Arizona, Nuevo México y gran parte del centro y sur de California y *C. posadasii* prevalente en México, Guatemala, Honduras, Colombia, Venezuela, Brasil, Paraguay, Bolivia y Argentina. Ha habido comunicaciones aisladas en América del Sur de casos de *C. immitis* en pacientes de Venezuela y Argentina y más recientemente de Colombia, existiendo la posibilidad de que las áreas endémicas sean más extensas³²⁻³⁵.

Epidemiología

En Latinoamérica, México tiene el mayor número de casos comunicados, con una prevalencia notificada de la infección en el norte del país que oscila entre el 10% y el 40%^{35,36}.

En las áreas endémicas, a medida que el suelo se seca o la disponibilidad de nutrientes se vuelve limitada, el hongo se reproduce asexualmente, generando pequeñas artroconidias resistentes al medio ambiente (esporas reproductivas), las cuales se aerosolizan fácilmente cuando el suelo es perturbado por el viento o las actividades humanas. En consecuencia, es la inhalación de las artroconidias de 3 a 5 µm de diámetro, diseminadas por el polvo, lo que conduce a la infección por este hongo patógeno tanto en seres humanos como en mamíferos domésticos o silvestres. Tras la inhalación, el hongo inicia un ciclo de vida único de esférulas y endosporas de proyección que comprende la fase parasitaria de este hongo dimórfico^{32-35,37}.

La CM no es transmisible. Los casos de propagación consultados de ser humano a ser humano o de animal a ser humano son extremadamente raros. Por lo tanto, en la práctica, la exposición primaria al polvo contaminado es el único factor de riesgo para la adquisición de esta enfermedad.

Patogenia

La infección usualmente ocurre cuando el hospedero inhala los artroconidios. Se considera que basta un artroconidio para generar la infección. Dentro del pulmón, el artroconidio se transforma en una estructura denominada esférula (fase parásita) que alcanza un diámetro de 70 o más micras. Conforme la esférula incrementa su diámetro, genera septos internos y, dentro de cada uno de estos compartimentos, se desarrolla una nueva célula denominada endospora. Después de varios días, la esférula se rompe liberando las endosporas en los tejidos circundantes; cada una de ellas tiene el potencial de convertirse en una nueva esférula. A pesar de que la esférula es la forma habitualmente encontrada en el hospe-

dero vertebrado, frecuentemente se observan hifas septadas o artroconidios en los tejidos^{32-35,37,38}.

La infección estimula la aparición de una subpoblación de linfocitos T específicamente sensibilizados para destruir a *Coccidioides* sp., mediante la activación de las demás células involucradas en la respuesta inflamatoria, incluyendo a los macrófagos. Esta respuesta en individuos inmunocompetentes es capaz de suprimir el progreso de la infección, autolimitándola. Por el contrario, los individuos que presentan compromiso de la inmunidad mediada por linfocitos T desarrollan enfermedad pulmonar severa y frecuentemente presentan diseminación^{33-35,37-39}.

Manifestaciones clínicas

Alrededor del 60% de los sujetos que se infectan con *Coccidioides* sp. evolucionan de forma asintomática o presentan manifestaciones de una infección leve o moderada de las vías respiratorias superiores; la única evidencia de infección en este caso suele ser la conversión de la prueba cutánea con coccidioidina o esferulina. En el resto de los casos, los síntomas aparecen después de aproximadamente tres semanas de la exposición infectante^{32-35,37,39}.

La presentación típica se caracteriza por la ocurrencia de fiebre, sudoración, hiporexia, artralgias y síntomas respiratorios como tos, expectoración y dolor pleurítico. Con frecuencia se presentan diversos tipos de lesiones inflamatorias cutáneas, principalmente eritema nodoso o eritema multiforme^{32-35,37}.

La presentación pulmonar aguda suele ser indistinguible de una neumonía bacteriana adquirida en la comunidad. Los hallazgos radiográficos del tórax incluyen opacidades de espacio aéreo, derrame pleural y adenopatía hilar y/o mediastinal. La infección primaria aguda suele ser autolimitada. Aproximadamente un 5% de los pacientes con infección primaria presentarán secuelas pulmonares tales como cavidades de pared delgada o nódulos, invariablemente asintomáticas^{32-35,37,39}. En la mayor parte de estos casos es posible, si se intenta, observar las esférulas en fresco en la expectoración, o aislar en el cultivo a *Coccidioides* sp.

En ocasiones, los pacientes diabéticos o con compromiso inmunológico desarrollan alteraciones pulmonares persistentes, acompañadas de fiebre irregular, pérdida de peso. Las radiografías del tórax revelan una combinación de alteraciones de tipo inflamatorio y fibrosis, incluyendo cavitaciones en ambos vértices. En pacientes inmunocomprometidos, por ejemplo, con infección por el VIH, linfoma o con trasplante de órganos, la afectación pulmonar suele ser difusa debido a la diseminación hematogena, lo que obliga a buscar lesiones extrapulmonares de manera más exhaustiva^{34,35,40-45}.

La CM extrapulmonar siempre es secundaria a la diseminación a partir de un foco primario pulmonar³⁶; se presenta en uno de cada 200 sujetos infectados. Los sitios más comúnmente afectados son: meninges, huesos, articulaciones, piel y tejidos blandos. La diseminación miliar aguda es infrecuente e invariablemente fatal. Las formas diseminadas son más frecuentes en el sexo masculino, mujeres embarazadas, sujetos inmunocomprometidos y en ciertos grupos étnicos^{32-35,39}.

La meningitis por CM usualmente involucra las meninges basales; el examen del líquido cefalorraquídeo suele revelar pleocitosis mononuclear, hipoglucorraquia y elevación de las proteínas. Es importante establecer el diagnóstico e iniciar el tratamiento cuanto antes; sin tratamiento, el 90% de los pacientes habrán muerto antes del año^{32-35,37,39}.

La CM se comporta como una infección oportunista en pacientes con VIH/SIDA. Los pacientes con cuentas por encima de 250 células/μl suelen comportarse de manera similar a los sujetos inmunocompetentes; por el contrario, los pacientes con cuentas bajas de CD4+ suelen presentar formas diseminadas, con una sobrevida de apenas unos meses después de establecer el diagnóstico. Los pacientes en tratamiento antirretroviral sin inmunocompromiso significativo frecuentemente se presentan con un síndrome de neumonía adquirida en la comunidad similar al observado en los individuos inmunocompetentes^{32-35,37,39}. Solo la identificación de ambos agentes etiológicos permitirá establecer su coexistencia^{34,35,39,46,47}.

La CM y la tuberculosis pueden coexistir en áreas endémicas para ambas afecciones; son indistinguibles desde el punto de vista clínico, radiográfico e incluso histopatológico. Las dos enfermedades comparten mecanismos patógenos muy similares: generalmente comienzan con una infección pulmonar primaria que puede conducir a una afección crónica, en la que pueden presentar los mismos síntomas y manifestaciones radiológicas^{32-35,37,48-50}. En regiones endémicas para ambas enfermedades, los médicos tienen un importante reto al considerar estas dos infecciones en el diagnóstico diferencial.

Diagnóstico

El principal obstáculo para establecer el diagnóstico de CM es no considerar esta enfermedad en el diagnóstico diferencial.

El diagnóstico de la CM se basa en una orientación clínica adecuada y en pruebas de laboratorio. Las muestras habituales suelen ser esputo, exudados inflamatorios, líquido cefalorraquídeo o escamas-costras de lesiones cutáneas secas^{49,50}.

Los exámenes de laboratorio incluyen: examen directo con hidróxido de potasio (KOH) al 20%; cultivo en tubos con agar Sabouraud y agar Micosel a temperatura ambiente; biopsias para casos de lesiones cutáneas; pruebas inmunológicas con coccidioidina (fase filamentosa del hongo) o esferulina (fase parasitaria); pruebas serológicas tales como precipitación, aglutinación y fijación de complemento (detección indirecta de anticuerpos circulantes) e inmunofluorescencia. Los títulos seriados de IgG sérica específica se han utilizado para monitorear la respuesta al tratamiento⁴⁹⁻⁵¹.

Debido a la baja sensibilidad y especificidad de las pruebas serológicas, así como al tiempo de espera en el diagnóstico realizado por cultivos y el riesgo que implica su propagación en los laboratorios clínicos, se han desarrollado métodos de detección rápida utilizando la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) en tiempo real que pueden ser utilizados para detectar *Coccidioides* spp. directamente de la

muestra, incluyendo: exudados, tejido fresco, tejido embebido en parafina y tejido fijado con formalina^{32-35,37,50,51}.

La reactividad cutánea a los antígenos de *C. immitis* (coccidioidina y esferulina) suele presentarse poco después de la aparición de los síntomas durante la primoinfección; se considera improbable la existencia de pruebas falsas positivas por reacción cruzada con otras infecciones micóticas. Los pacientes con enfermedad diseminada suelen presentar anergia cutánea^{5,32-35,37,50,51}.

Tratamiento

Las estrategias de tratamiento de la CM varían considerablemente de un paciente a otro de acuerdo con la forma de presentación clínica, la cual puede ir desde la primoinfección no complicada y autolimitada que se resuelve sin tratamiento en el 95% de los casos aproximadamente, hasta las formas diseminadas agudas casi siempre fatales^{32-35,37,51-53}.

Los antimicóticos más utilizados son la anfotericina B (0,5-1,5 mg/kg/día por vía intravenosa), el fluconazol (400-800 mg/día por vía oral o intravenosa) y el itraconazol (400 mg/día por vía oral)^{4,32-35,37,51-53}.

En general, en los casos de enfermedad rápidamente progresiva, se prefiere seleccionar la anfotericina B para iniciar la terapia, aunque con frecuencia se utiliza en terapia combinada con azoles^{4,32-35,37,51-53}.

En ensayos clínicos aleatorizados, doble ciego, en pacientes con CM progresiva tienen, el itraconazol ha mostrado respuestas más favorables que el fluconazol (72% frente a 57%), con tasas de recaídas después de suspender el tratamiento menores^{4,32-35,37,51-53}.

El tratamiento de las formas respiratorias primarias agudas continúa siendo controvertido debido a la falta de estudios prospectivos controlados. Algunos expertos recomiendan el tratamiento de todos los casos sintomáticos, o aquellos en pacientes con factores de riesgo para una evolución desfavorable (por ejemplo, infección por el VIH/SIDA, pacientes trasplantados, terapia inmunosupresora, embarazo o postparto). Los criterios que sugieren mayor severidad de la infección incluyen una pérdida de peso de más del 10%, síntomas persistentes por más de dos meses, infiltrados pulmonares extensos, adenopatía hiliar o mediastinal, títulos de anticuerpos superiores a 1:16 o anergia cutánea^{4,32-35,37,51-53}.

Habitualmente, las formas primarias agudas se tratan con azoles durante un período de 3 a 6 meses. La anfotericina B se reserva para aquellos pacientes con falla respiratoria secundaria a neumonía, pacientes con formas rápidamente progresivas y para el tratamiento de la CM durante el embarazo, dado que los azoles son teratogénicos. Por el contrario, la recomendación inicial para las formas subagudas o crónicas suele ser un azol^{4,32-35,37,51-53}.

Todos los pacientes que desarrollan enfermedad pulmonar progresiva, formas extrapulmonares o enfermedad diseminada requieren tratamiento antimicótico que típicamente, es prolongado (de 18 a 24 meses)^{4,32-35,37,51-53}.

En pacientes con formas neumónicas difusas, en donde muy probablemente exista una inmunodeficiencia subyacente, se recomienda iniciar la terapia con anfotericina B y, du-

rante la convalecencia, sustituirla por azoles hasta completar al menos un año de terapia. En las formas pulmonares crónicas, el tratamiento inicial debe llevarse a cabo con azoles. Si existe mejoría, se continuará hasta completar un año. Si la respuesta es inadecuada, se ha recomendado incrementar la dosis de fluconazol, sustituir con itraconazol o administrar amfotericina B^{4,32-36,37,51-53}.

En las formas extrapulmonares y diseminadas crónicas se recomienda iniciar la terapia con azoles por vía oral; la anfotericina se considera como terapia alternativa. La limpieza quirúrgica de las lesiones puede ser útil en algunos casos. El tratamiento quirúrgico está indicado para el drenaje de abscesos o lesiones destructivas, secuestros óseos, inestabilidad de la columna vertebral o compresión de órganos (por ejemplo, taponamiento cardíaco o abscesos epidurales)^{4,32-35,37,51-53}.

En la meningitis, el tratamiento de elección es el fluconazol. La dosis utilizada es de 400-800 mg/día. También se ha utilizado el itraconazol (400-600 mg/día) con eficacia similar. Algunos expertos utilizan la amfotericina B por vía intratecal (0,01-1,5 mg) en combinación con un derivado azólico. Si se complica con hidrocefalia, será necesario colocar una válvula de derivación. La meningitis requiere tratamiento de por vida, pues invariablemente al suspender el tratamiento se presenta una recaída clínica con mayor deterioro neurológico^{4,32-35,37,51-53}.

En pacientes trasplantados con serología positiva antes del trasplante o historia de CM, se sugiere el empleo de una profilaxis con fluconazol durante al menos un año^{4-35,37,51-53}.

Histoplasmosis

La histoplasmosis (HP) es una infección micótica de amplia distribución geográfica mundial, en áreas con zonas de clima templado, subtropical o tropical húmedo, próximas a cursos de agua dulce. Aunque afecta a más de 60 países, su incidencia es más alta en el continente americano. Casos de HP han sido comunicados desde todos los continentes con excepción de la Antártida^{53,54}.

Etiología

Histoplasma capsulatum (*H. capsulatum*) es un hongo dimorfo que presenta una fase sexual llamada *Ajellomyces capsulatum*, la cual ha sido obtenida de muestras ambientales⁵⁴⁻⁵⁷.

Es un hongo genéticamente heterogéneo. Históricamente, *H. capsulatum* ha sido dividido en tres variedades: *H. capsulatum* var. *capsulatum*, un patógeno humano que se encuentra en América del Norte y del Sur; *H. capsulatum* var. *duboisii*, un patógeno humano que se encuentra en África e *H. capsulatum* var. *farciminosum*, un patógeno de caballos y mulas que se encuentra en partes del norte de África y Oriente Medio⁵³⁻⁵⁶. Estudios filogenéticos recientes han definido al menos ocho clados de *H. capsulatum* o grupos formados por una sola especie y todos sus descendientes que forman una sola rama filogenética, además de siete especies filogenéticas y otros siete linajes representados por aislados individuales de Latinoamérica⁵⁷⁻⁶¹. Las diferencias genéticas se corresponden con dife-

rencias en las manifestaciones clínicas de la enfermedad. Por ejemplo, las variantes de *H. capsulatum* de algunas regiones de Latinoamérica a menudo producen lesiones cutáneas, mientras que las de América del Norte no lo hacen⁵⁴⁻⁶¹.

H. capsulatum se encuentra en microambientes con temperaturas promedio entre 22-29°C, precipitaciones anuales superiores a 500 mm y una humedad relativa mayor del 65%, especialmente en suelos con un alto contenido de nitrógeno y, particularmente, en suelos enriquecidos con guano de aves o murciélagos⁵⁴⁻⁵⁷.

Estas condiciones se encuentran típicamente en la zona templada, en latitudes ubicadas entre 45° norte a 30° sur del ecuador. Las aves en sí mismas no están infectadas con *H. capsulatum*, pero pueden transportar transitoriamente el organismo y contribuir a su propagación. Los murciélagos, por el contrario, pueden infectarse con el hongo y excretar el microorganismo en sus heces⁵⁴⁻⁵⁷.

H. capsulatum se ha aislado de numerosas especies de mamíferos, tanto domésticos como silvestres, entre las que se encuentran quirópteros, marsupiales, insectívoros, primates, roedores, carnívoros, etc. Entre los animales domésticos, los perros, los gatos y los caballos son los más afectados. Las aves, sin embargo, no se infectan debido a su elevada temperatura corporal^{54-56,61,62}.

La infección de los seres humanos generalmente ocurre cuando los microconidios son inhalados y se convierten en levaduras en el pulmón. Alternativamente, los organismos en focos de infección previamente inactivos pueden reactivarse cuando el sistema inmunológico está comprometido. El principal factor de riesgo de infección es la exposición ambiental⁵⁴⁻⁵⁷. La mayoría de los brotes comunicados se han asociado con sitios contaminados con *H. capsulatum* y actividades que perturbaron acumulaciones de guano de aves o murciélagos. El período de incubación en las primoinfecciones es de 1 a 3 semanas. Aunque no existe transmisión interhumana de la infección, ha habido comunicaciones ocasionales de transmisión de donantes a receptores de órganos⁵⁴⁻⁵⁷.

El mayor número de casos clínicos en América del Norte se encuentra a lo largo de los valles de los ríos Ohio, Mississippi y Missouri. En Latinoamérica, la infección es endémica en diversas zonas de México, América Central y en las cuencas de los ríos Orinoco, Magdalena, Amazonas, San Francisco, Paraná y La Plata, así como la Serra do Mar⁵⁴⁻⁵⁷.

Los factores de riesgo para la HP pulmonar crónica son el sexo masculino, la edad mayor de 50 años, la raza blanca, el hábito de fumar y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica⁵⁴⁻⁵⁷.

Manifestaciones clínicas

En Latinoamérica predominan las formas respiratorias agudas de la enfermedad, que corresponden a infecciones primarias sintomáticas, y las formas diseminadas progresivas relacionadas con el SIDA. Las primeras se manifiestan habitualmente en brotes de un número variable de casos, desde seis hasta más de un centenar, y se vinculan a «focos epidémicos», en donde muchas veces se ha conseguido el aislamiento del agente causal del medio ambiente⁵⁴⁻⁵⁷.

La mayoría de los casos de estos brotes ha tenido una evolución benigna, salvo los enfermos detectados en las minas de México, que presentaron una alta tasa de mortalidad debida a la insuficiencia respiratoria ocasionada por la involución de la infección y la aparición de fibrosis y focos de calcificación masivos en ambos pulmones^{54-56,62,63}. Estos brotes se han observado tanto dentro del área endémica como fuera de ella y, a veces, han aparecido en viajeros ocasionales que visitaron Latinoamérica y presentaron las manifestaciones clínicas de la primoinfección cuando ya habían regresado a su país de origen.

Todavía se desconocen muchos de los mecanismos relacionados con la patogenia de este hongo, sus principales determinantes de patogenidad y sus efectos potenciales.

La mayoría de las infecciones por *H. capsulatum* evolucionan de forma asintomática (90%-95%) y se detectan por la respuesta intradérmica a la prueba de histoplasmina y, en algunos casos, por la presencia de focos pulmonares de calcificación en la imagen radiológica^{54-57,63}. Sin embargo, entre el 5% y 10% de los infectados presentan síntomas muy variables que dependen en gran medida del número de conidios inhalados y del estado inmunitario del hospedero. Las manifestaciones clínicas más frecuentes son la HP pulmonar aguda, la forma pulmonar crónica y la HP progresiva diseminada. Independientemente de esta clasificación general, existen otras formas menos frecuentes como la HP cutánea primaria y el histoplasmosis, además de otras que se pueden considerar atípicas o poco frecuentes^{5,54-56,63-68}.

La presentación clínica de la HP depende en gran medida del número de microconidios inhalados y del estado inmunitario del hospedero^{5,53-56}. Después de una exposición de baja intensidad, la infección es asintomática en el 90%-95% de los individuos, y muchos de estos casos nunca se reconocen o son detectados por la respuesta intradérmica a la prueba de histoplasmina y, en algunos casos, por la presencia de nódulos pulmonares calcificados en la imagen radiológica⁵⁴⁻⁶⁷. Sin embargo, con la exposición a un inóculo pesado, la mayoría de los individuos exhiben algunos síntomas que van desde una forma autolimitada pulmonar aguda, hasta enfermedad pulmonar progresiva⁵⁴⁻⁵⁷.

En los casos agudos, los síntomas iniciales, que suelen incluir fiebre, escalofríos, cefalea, tos no productiva, mialgias, pérdida de apetito, fatiga o dolor pleurítico, generalmente desaparecen en unas pocas semanas. El comienzo es súbito, siendo común el engrosamiento hiliar y mediastinal. Es posible observar el desarrollo de eritema nodoso o de eritema multiforme. La radiografía de tórax consigue mostrar la presencia de infiltrados locales con linfadenopatíasiliares o mediastinales que posteriormente pueden calcificarse. Los síntomas habitualmente desaparecen de forma espontánea en el transcurso de 3 semanas. Cuando la exposición ha sido intensa, como ocurre en la mayoría de los casos asociados con brotes epidémicos tales como los observados en visitantes de cuevas con alto nivel de contaminación, es posible que la presentación corresponda a la de una neumonía grave, donde los hallazgos antes descritos están exacerbados. En estos últimos pacientes es necesario administrar la terapia antimicótica⁵⁴⁻⁵⁷.

Si bien durante las infecciones primarias las formas de levaduras de *Histoplasma* migran de los pulmones a órganos

ricos en fagocitos mononucleares, el término HP diseminada progresiva (HPD) se refiere al crecimiento progresivo del organismo en múltiples órganos y sistemas⁵⁴⁻⁵⁷. La enfermedad diseminada puede asumir un curso agudo, subagudo o crónico y es mucho más común en niños menores de 1 año y en pacientes inmunocomprometidos. La HP diseminada subaguda, si no se trata, progresa hasta la muerte en 2 a 24 meses, mientras que la enfermedad aguda no tratada suele ser mortal en cuestión de semanas⁵⁴⁻⁵⁷.

En general, la HDP se presenta como una infección pulmonar aguda de rápida diseminación a varios órganos y sistemas, con una elevada frecuencia de lesiones cutáneas y mucocutáneas que llegan a causar la muerte, en la mayoría de los casos debido a un fallo respiratorio, hemorragia digestiva, coagulación intravascular diseminada o sepsis bacteriana sobreañadida. Los signos pulmonares son ligeros y se pueden presentar infiltrados miliares difusos, infiltrados lobulares y adenopatía hiliar. En estos pacientes, la gravedad de la enfermedad es proporcional a la deficiencia de la inmunidad mediada por células. El cuadro clínico incluye fiebre, anorexia, pérdida de peso, hepatomegalia, esplenomegalia y linfadenopatía generalizada. En algunos casos, se afecta un solo órgano o sistema, lo que puede dar lugar a endocarditis, meningitis o enfermedad de Addison. Una de las formas más característica consiste en la ulceración de la lengua, el paladar, la epiglotis, la laringe y la mucosa genital. Puede ser de origen exógeno o por una reactivación endógena a partir de alguna antigua infección latente. La respuesta al tratamiento es pobre^{54-57,69}.

La HDP puede involucrar a diversos órganos y sistemas; los pacientes pueden tener síntomas de una infección sistémica, o pueden tener enfermedad focal en un solo órgano. El sistema reticuloendotelial, la piel, el tracto gastrointestinal, el intestino, las suprarrenales y el sistema nervioso central están comúnmente involucrados. En individuos inmunocompetentes con HP diseminada, los hallazgos comunes incluyen hepatomegalia, lesión de las glándulas suprarrenales y úlceras de la mucosa oral que son encontrados en más del 60% de estos pacientes⁵³⁻⁵⁶. Por otro lado, en las personas con SIDA, la HDP generalmente se asocia con recuentos bajos de linfocitos T CD4 y síntomas inespecíficos como fiebre y pérdida de peso^{54-56,69-74}.

El hallazgo de lesiones cutáneas es mucho más común (alrededor de 66%) en aquellos individuos infectados con las cepas sudamericanas de *H. capsulatum*⁵⁴⁻⁵⁷. La enfermedad del SNC ocurre en el 5%-20% de los pacientes, presentándose como meningitis crónica o lesiones cerebrales focales. Las personas que desarrollan HP cavitaria crónica generalmente tienen un trastorno pulmonar subyacente. En la forma clásica de enfermedad cavitaria, los síntomas más frecuentes son fiebre de bajo grado, tos productiva, disnea y pérdida de peso de inicio insidioso⁵⁴⁻⁵⁷.

Diagnóstico

En la actualidad, el diagnóstico de HP todavía se basa en el examen directo microscópico y el cultivo, junto con la detección de anticuerpos o antígenos.

El aislamiento del agente en medios de cultivo micológico a partir de muestras clínicas se considera el método patrón de oro (*gold standard*), y es el que da el diagnóstico definitivo de HP^{2,51}. La identificación se basa en las características de cultivo y microscópicas de *H. capsulatum*, así como en la demostración de su dimorfismo *in vitro*, la prueba de exoantígenos y la utilización de sondas de ADN^{19,54-56,57,75,76}.

Las muestras clínicas deben sembrarse paralelamente en agar Sabouraud glucosado y en agar Sabouraud glucosado con cloranfenicol y cicloheximida, e incubar a 28-30°C y en medios de cultivo enriquecidos como son agar sangre con glucosa y cisteína o agar infusión de cerebro y corazón con cisteína e incubar a 37°C, a fin de lograr el crecimiento de su fase levaduriforme. El tiempo de incubación debe ser de 2 a 4 semanas, aunque la mayoría de los autores recomiendan de 6 a 12 semanas⁷⁵.

Actualmente, el diagnóstico de HP todavía se basa en el examen directo microscópico y el cultivo, junto con la detección de anticuerpos o antígenos.

Se han comunicado PCR basadas en la amplificación de diversas dianas de ADN y utilizando diferentes métodos, con una sensibilidad que oscila entre el 67% y el 100%, dependiendo de los estudios¹⁴. Más recientemente, se han desarrollado métodos cuantitativos de PCR (qPCR) en tiempo real basados en la detección de ADN para el diagnóstico humano, con el fin de superar los límites del cultivo micológico. De hecho, se espera que los ensayos de qPCR sean más sensibles¹⁵ y más rápidos que el cultivo y que eviten la transmisión en laboratorio de la forma de mohó de *Histoplasma* spp. en el entorno del laboratorio⁷⁶.

Tratamiento

La terapéutica de la HP depende de la gravedad del cuadro clínico del paciente. Las formas benignas, por lo general, no requieren tratamiento antimicótico alguno, sino un manejo sintomático. El tratamiento de los casos moderados o graves se basa en la administración de dos antimicóticos: desoxicolato de anfotericina B, por vía intravenosa, o itraconazol por vía oral^{53-56,74,77}.

En general, se indica el primer medicamento en los casos más graves y de evolución aguda, en los pacientes que presentan vómitos o diarrea, en los que padecen alteraciones del sistema nervioso central y en los que están recibiendo otros fármacos que disminuyen la biodisponibilidad del itraconazol como rifampicina, rifabutina, los inhibidores de la bomba de protones y la fenitoína. Los restantes casos son tratados desde el inicio con itraconazol por vía oral. A pesar de su elevado coste, en los últimos años las presentaciones lipídicas de anfotericina B han ido ganando en aceptación, debido a su menor toxicidad en comparación con la forma convencional (desoxicolato)^{54-57,77}.

En casos moderados, se recomienda suministrar itraconazol 200 mg/3 veces al día por vía oral durante 3 días y continuar con 200 mg/1 o 2 veces al día durante 6-12 semanas. En algunos casos se prefiere empezar con anfotericina B desoxicolato 0,7 mg/kg al día por vía intravenosa hasta la mejoría clínica y luego continuar con itraconazol por vía oral^{54-57,77}.

En los pacientes con coinfección por el VIH/SIDA, la fase inicial del tratamiento suele durar alrededor de tres meses; luego el paciente debe recibir profilaxis secundaria a base de itraconazol, 200 mg al día, y se inicia simultáneamente el tratamiento antirretroviral. La profilaxis secundaria puede ser suprimida cuando se comprueben dos recuentos de células T CD4 positivas mayores de 150 por µl, con diferencia de tres meses de intervalo, lo cual habitualmente se consigue en aproximadamente más de un año de tratamiento antirretroviral^{54-57,77,78}.

El fluconazol es considerado como un medicamento de segunda línea, aunque puede ser de mucha utilidad para la HP del sistema nervioso central. El ketoconazol muestra buena efectividad, pero cada día es menos empleado debido a su toxicidad en comparación con otros azoles. Tanto voriconazol como posaconazol se consideran también fármacos de segunda línea y no se dispone de suficiente información sobre su utilidad clínica en esta enfermedad. Por otra parte, las equinocandinas no se recomiendan para el tratamiento de la HP^{54-57,77,78}.

Responsabilidades éticas

Protección de personas y animales. Los autores declaran que para esta investigación no se han realizado experimentos en seres humanos ni en animales.

Confidencialidad de los datos. Los autores declaran que en este artículo no aparecen datos de pacientes.

Derecho a la privacidad y consentimiento informado. Los autores declaran que en este artículo no aparecen datos de pacientes.

Conflicto de intereses

Los autores declaran no tener ningún conflicto de intereses.

Bibliografía

● Importante ●● Muy importante

✓ Metaanálisis ✓ Artículo de revisión
✓ Ensayo clínico controlado ✓ Guía de práctica clínica
✓ Epidemiología

1. ● Sifuentes-Osorio J, Corzo-León DE, Ponce-de-León LA. Epidemiology of Invasive Fungal Infections in Latin America. *Curr Fungal Infect Rep*. 2012;6(1):23-34. doi: 10.1007/s12281-011-0081-7.
2. ● Janete Grando L, Somacarrera Pérez M, Luckmann Fabro S, Meurer M, et al. Paracoccidioidomycosis: Manifestaciones orales e implicaciones sistémicas. *Avances en Odontostomatología*. 2010;26(6):287-93.
3. ● Martínez R. New trends in paracoccidioidomycosis epidemiology. *J Fungi*. 2017;3(1):1.
4. ● Restrepo A, Tobon AM, Agudelo CA. Paracoccidioidomycosis. en: Hospenthal DR, Rinaldi MG, editors. *Diagnosis and treatment of human mycoses*. 1ª ed. Totowa, NJ: Humana Press; 2008. p. 331.
5. ● Teixeira MM, Theodoro RC, Nino-Vega G, Bagagli E, Felipe MS. Paracoccidioides species complex: Ecology, phylogeny sexual reproduction and virulence. *PLoS Pathog*. 2014;10:e1004397. doi: 10.1371/journal.ppat.1004397.

6. ● Brummer E, Castaneda E, Restrepo A. Paracoccidioidomycosis: an update. *Clin Microbiol Rev*. 1993;6(2):89-117.
7. ● Restrepo A. The ecology of *Paracoccidioides brasiliensis*: a puzzle still unsolved. *Sabouraudia*. 1985;23(5):323-34.
8. ● Epidemiology of paracoccidioidomycosis. *Rev Inst Med Trop Sao Paulo*. 2015;Suppl19:11-20. doi: 10.1590/S0036-46652015000700004.
9. ● Restrepo A, McEwen JG, Castañeda E. The habitat of *Paracoccidioides brasiliensis*: how far from solving the riddle? *Med Mycol*. 2001;39(3):233-41.
10. ● Theodoro RC, Teixeira Mde M, Felipe MS, Paduan Kdos S, Ribolla PM, San-Blas G, et al. Genus paracoccidioides: Species recognition and biogeographic aspects. *PLoS One*. 2012;7:e37694.
11. ● Vieira Gde D, Alves Tda C, Lima SM, Camargo LM, Sousa CM. Paracoccidioidomycosis in a western Brazilian Amazon State: Clinical-epidemiologic profile and spatial distribution of the disease. *Rev Soc Bras Med Trop*. 2014;47(1):63-8. doi: 10.1590/0037-8682-0225-2013.
12. ● Godoy H, Reichart PA. Oral manifestations of paracoccidioidomycosis. Report of 21 cases from Argentina. *Mycoses*. 2003;46(9-10):412-7. doi: 10.1046/j.0933-7407.2003.00917.x.
13. ● Mamoni RN, Souza Lima Blotta MH. Kinetics of cytokines and chemokines gene expression distinguishes *Paracoccidioides brasiliensis* infection from disease. *Cytokine*. 2005;32(1):20-9. doi: 10.1016/j.cyt.2005.07.006.
14. ● Marques Mello L, Silva-Vergara ML, Rodrigues Jr V. Patients with active infection with *Paracoccidioides brasiliensis* present a Th2 immune response characterized by high Interleukin-4 and Interleukin-5 production. *Hum Immunol*. 2002;63(2):149-54.
15. ● Travassos LR, Taborda CP, Colombo AL. Treatment options for paracoccidioidomycosis and new strategies investigated. *Expert Rev Anti Infect Ther*. 2008;6(2):251-62. doi: 10.1586/14787210.6.2.251.
16. ● Blotta MH, Mamoni RI, Oliveira SJ, Nouer SA, Papaioordanou PM, et al. Endemic regions of paracoccidioidomycosis in Brazil: A clinical and epidemiologic study of 584 cases in the southeast region. *Am J Trop Med Hyg*. 1999;61:390-4.
17. ● Loth EA, Cecatto V, Biazim SK, Ferreira JH, Danielli C, Genske, et al. Experimental paracoccidioidomycosis in pregnant rats. *Rev Inst Med Trop Sao Paulo*. 2015;57:515-8.
18. ● Lazo RF, Fernández T, Mera R. Prevalencia en la paracoccidioidomycosis e histoplasmosis em la cuenca Del Rio Guayas. *Rev Ecuat Hyg Med Trop*. 1987;37:15-35.
19. ● Coimbra Junior CF, Wanke B, Santos RV, do Valle AC, Costa RL, Zancopé-Oliveira RM. Paracoccidioidin and histoplasmin sensitivity in Tupi-Mondé Amerindian populations from Brazilian Amazonia. *Ann Trop Med Parasitol*. 1994;88:197-207.
20. ● Dos Santos WA, da Silva BM, Passos ED, Zandonade E, Falquete A. Associação entre tabagismo e paracoccidioidomycosis: Um estudo de caso-controle no Estado do Espírito Santo, Brasil. *Cad Saude Pub*. 2003;19:245-53.
21. ● Quagliato Junior R, Granjeia TA, Massucia RA, de Capitani EM, Rezende Sde M, Balthazar AB. Association between paracoccidioidomycosis and tuberculosis: Reality and misdiagnosis. *J Bras Pneumol*. 2007;33:295-300.
22. ● Costa AN, Benard G, Albuquerque AL, Fujita CL, Magri AS, Salge JM, et al. The lung in paracoccidioidomycosis: new insights into old problems. *Clinics (Sao Paulo)*. 2013;68(4):441-8. doi: 10.6061/clinics/2013(04)02.
23. ● Queiroz-Telles F, Escussato D. Pulmonary paracoccidioidomycosis. *Seminars Resp Crit Care Med*. 2011;32(06):764-74.
24. ● Buccheri R, Khoury Z, Barradas Barata LC, Benard G. Incubation period and early natural history events of the acute form of paracoccidioidomycosis: Lessons from patients with a single *Paracoccidioides* spp. exposure. *Mycopathologia*. 2016;181(5-6):435-9. doi: 10.1007/s11046-015-9976-0.
25. ● Restrepo A, Tobon AM. *Paracoccidioides brasiliensis*. En: Mandell GL, Bennett JE, Dolin R, editors. *Principles and Practice of Infectious Diseases*. 6th ed. Philadelphia: Elsevier; 2005. p. 3062.
26. ● Bocca AL, Amaral AC, Teixeira MM, Sato PK, Shikanai-Yasuda MA, Soares Felipe MS. Paracoccidioidomycosis: eco-epidemiology, taxonomy and clinical and therapeutic issues. *Future Microbiol*. 2013;8(9):1177-91. doi: 10.22217/fmb.13.68.
27. ● Ramos-E-Silva M, Saraiva Ldo E. Paracoccidioidomycosis. *Dermatol Clin*. 2008;26(2):257-69.
28. ● Shikanai-Yasuda MA, Pôncio Mendes R, Lopes Colombo A, de Queiroz-Telles F. Brazilian guidelines for the clinical management of paracoccidioidomycosis. *Rev Soc Bras Med Trop*. 2017;50(5):715-40. doi: 10.1590/0037-8682-0230-2017.
29. ● Pires de Camargo Z. Serology of paracoccidioidomycosis. *Mycopathologia*. 2008;165(4-5):289-302.
30. ● Borges SR, Silva GM, Chambela Mda C, Oliveira Rde V, Costa RL, Wanke B, et al. Itraconazole vs. trimethoprim-sulfamethoxazole: A comparative cohort study of 200 patients with paracoccidioidomycosis. *Med Mycol*. 2014;52(3):303-10.
31. ● Queiroz-Telles F, Goldani LZ, Schlamm HT, Goodrich JM, Espinel-Ingróff A, Shikanai-Yasuda MA. An open-label comparative pilot study of oral voriconazole and itraconazole for long-term treatment of paracoccidioidomycosis. *Clin Infect Dis*. 2007;45(11):1462-9.
32. ● Laniado-Laborín R, Arathoon EG, Canteros C, Muñiz-Salazar R, Rendon A. Coccidioidomycosis in Latin America. *Med Mycol*. 2019 Feb 1;57(Supplement_1):S46-S55. doi: 10.1093/mmy/myy037.
33. ● Hector RF, Laniado-Laborín R. Coccidioidomycosis—A Fungal Disease of the Americas. *PLoS Med*. 2005;2(1): e2.
34. ● Twarog M, Thompson GR, III. Coccidioidomycosis: recent updates. *Semin Respir Crit Care Med*. 2015;36:746-55.
35. ● Koufopanou V, Burt A, Taylor JW. Concordance of gene genealogies reveals reproductive isolation in the pathogenic fungus *Coccidioides immitis*. *Proc Natl Acad Sci U S A*. 1997;94:5478-82.
36. ● Canteros CE, Vélez H A, Toranzo AI, Suárez-Alvarez R, Tobón O Á, Jimenez A Mdel P, Restrepo M Á. Molecular identification of *Coccidioides immitis* in formalin-fixed, paraffin-embedded (FFPE) tissues from a Colombian patient. *Med Mycol*. 2015;53(5):520-7. doi: 10.1093/mmy/myv019.
37. ● Stockamp NW, Thompson GR 3rd. Coccidioidomycosis. *Infect Dis Clin North Am*. 2016;30(1):229-46. doi: 10.1016/j.idc.2015.10.008.
38. ● Kirklanda TN, Fierera J. *Coccidioides immitis* and *posadasii*. A review of their biology, genomics, pathogenesis, and host immunity. *Virulence*. 2018;9(1):1426-35. doi: 10.1080/21505594.2018.1509667.
39. ● Hung CY, Xue J, Cole GT. Virulence mechanisms of coccidioides. *Ann N Y Acad Sci*. 2007;1111:225-35. doi: 10.1196/annals.1406.020.
40. ● Santelli AC, Blair JE, Roust LR. Coccidioidomycosis in patients with diabetes mellitus. *Am J Med*. 2006;119(11):964-9.
41. ● Mendoza N, Blair JE. The utility of diagnostic testing for active coccidioidomycosis in solid organ transplant recipients. *Am J Transplant*. 2013;13(4):1034-9. doi: 10.1111/ajt.12144.
42. ● Mendoza N, Noel P, Blair JE. Diagnosis, treatment, and outcomes of coccidioidomycosis in allogeneic stem cell transplantation. *Am J Transplant*. 2013;13(4):1034-9. doi: 10.1111/ajt.12144.
43. ● Vucicevic D, Carey EJ, Blair JE. Coccidioidomycosis in liver transplant recipients in an endemic area. *Am J Transplant*. 2011;11(1):111-9. doi: 10.1111/j.1600-6143.2010.03328.x.
44. ● Blair JE, Kusne S, Carey EJ, Heilman RL. The prevention of recrudescence coccidioidomycosis after solid organ transplantation. *Transplantation*. 2007;83(9):1182-7.
45. ● Keckich DW, Blair JE, Vikram HR, Seville MT, Kusne S. Reactivation of coccidioidomycosis despite antifungal prophylaxis in solid organ transplant recipients. *Transplantation*. 2011;92(1):88-93.
46. ● Masannat FY, Ampel NM. Coccidioidomycosis in patients with HIV-1 infection in the era of potent antiretroviral therapy. *Clin Infect Dis*. 2010;50(1):1-7. doi: 10.1086/648719.
47. ● Ampel NM. Coccidioidomycosis in persons infected with HIV type 1. *Clin Infect Dis*. 2005;41(8):1174-8. doi: 10.1086/44450.
48. ● Malo J, Luraschi-Monjagatta CM, Wolk D, Thompson RA, Hage C. Update on the diagnosis of pulmonary coccidioidomycosis. *Ann Am Thorac Soc*. 2014;11:243-53.
49. ● Cadena J, Hartzler A, Hsue G, Longfield RN. Coccidioidomycosis and tuberculosis coinfection at a tuberculosis hospital: clinical features and literature review. *Medicine (Baltimore)*. 2009;86:66-76.
50. ● Carrada-Bravo T. Laboratory methods in the diagnosis of coccidioidomycosis. *Rev Chilena Infectol*. 2014;31(3):293-7. doi: 10.4067/S0716-10182014000300007.
51. ● Binnicker, M. J., Buckwalter, S. P., Eisberger, J. J., Stewart, R. A., et al. Detection of *Coccidioides* species in clinical specimens by real-time PCR. *J Clin Microbiol*. 2007;45(1):173-8.
52. ● Gagliani JN, Ampel NM, Blair JE, Catanzaro A, et al. Infectious Diseases Society of America (IDSA) Clinical Practice Guideline for the Treatment of Coccidioidomycosis. *Clin Infect Dis*. 2016;63(6):e112-e146.
53. ● Ampel NM. The treatment of coccidioidomycosis. *Rev Inst Med Trop Sao Paulo*. 2015;57Suppl19:51-6. doi: 10.1590/S0036-46652015000700010.
54. ● Ferreira MS, Borges AS. Histoplasmosis. *Rev Soc Bras Med Trop*. 2009;42:192-8.
55. ● Kurowski R, Ostapchuk M. Overview of histoplasmosis. *Am Fam Physician*. 2002;66:2247-52.
56. ● Colombo AL, Tobón A, Restrepo A, Queiroz-Telles F, Nucci M. Epidemiology of endemic systemic fungal infections in Latin America. *Med Mycol*. 2011;49(8):785-98. doi: 10.3109/13693786.2011.577821.
56. ● Azar MM, Loyd JL, Relich RF, Wheat LJ, Hage CA. Current concepts in the epidemiology, diagnosis, and management of histoplasmosis syndromes. *Semin Respir Crit Care Med*. 2020;41(1):13-30. doi: 10.1055/s-0039-1698429.
58. ● Romero-Martínez R, Canteros C, Taylor ML. Variabilidad cromosómica intraespecífica en hongos patógenos de humanos, especialmente en *Histoplasma capsulatum*. *Rev Iberoam Micol*. 2004;21:168-76.
59. ● Taylor JW, Geisser DM, Burt A, Koufopanou V. The evolutionary biology and population genetics underlying fungal strain typing. *Clin Microbiol Rev*. 1999;12:126-46.
60. ● Reyes-Montes MR, Taylor ML, Curiel-Quesada E, Mesa-Arango AC. Estado actual de la tipificación del hongo patógeno *Histoplasma capsulatum* var. *capsulatum*: una revisión de los hallazgos. *Rev Iberoam Micol*. 2000;17:121-6.

61. ● Kasuga T, White TJ, Koenig G, McEwen J, Restrepo A, Castañeda E, et al. Phylogeography of the fungal pathogen *Histoplasma capsulatum*. *Mol Ecol*. 2003;12:3383-401.
62. ● Hubálek Z. Emerging human infectious diseases: anthroponoses, zoonoses, and sapronoses. *Emer Infect Dis*. 2003;9:403-4.
63. ● Becerril Vargas E, Sánchez Tinajero A, Martínez Orozco J, Onel Pacheco A, Ruiz Santillán DP, Morales Villarreal FR, et al. Clinical, biochemical, and epidemiological characteristics of patients infected with *Histoplasma capsulatum* in a non-endemic area of Mexico. *J Bacteriol Mycol Open Access*. 2020;8(4):103-9.
64. ● Arango M, Castañeda E, Agudelo CI, De Bedout C, Agudelo CA, Tobón A, Linares M, Valencia Y, Restrepo A; Colombian Histoplasmosis Study Group. Histoplasmosis: results of the Colombian national survey, 1992-2008. *Biomedica*. 2011;31(3):344-56. doi: 10.1590/S0120-41572011000300007.
65. ● Kauffman CA. Histoplasmosis. *Clin Chest Med*. 2009;30:217-25.
66. ● Wheat LJ, Stein L, Corya BC, Wass JL, Norton JA, Grider KRN, et al. Pericarditis as a manifestation of histoplasmosis during two large urban outbreaks. *Medicine (Baltimore)*. 1983;62:110-9.
67. ● Loyd JE, Tillman BF, Atkinson JB, Des Prez RM. Mediastinal fibrosis complicating histoplasmosis. *Medicine (Baltimore)*. 1988;67:295-310.
68. ● Mata-Essayag S, Colella MT, Roselló A, de Capriles CH, Landaeza ME, de Salazar CP, et al. Histoplasmosis: a study of 158 cases in Venezuela, 2000-2005. *Medicine (Baltimore)*. 2008;87(4):193-202. doi: 10.1097/MD.0b013e31817fa2a8.
69. ● Cuellar-Rodríguez J, Avery RK, Lard M, Budev M, Gordon SM, Shrestha NK, et al. Histoplasmosis in solid organ transplant recipients: 10 years of experience at a large transplant center in an endemic area. *Clin Infect Dis*. 2009;49(5):710-6. doi: 10.1086/604712.
70. ● Karimi K, Wheat LJ, Conolly P, Cloud G, Hajjeh R, Wheat E, et al. Differences in histoplasmosis in patients with acquired immunodeficiency syndrome in the United States and Brazil. *J Infect Dis*. 2002;186:1655-60.
71. ● Segura L, Rojas M, Pelaez N, Shor-Posner G, RosaRe D, Moreno J, et al. Disseminated histoplasmosis and human immunodeficiency virus type 1 infection: risk factors in Guatemala. *Clin Infect Dis*. 1997;25:343-4.
72. ● Tobón AM, Medina A, Orozco L, Molina D, Restrepo C, Urrego A, et al. Progressive disseminated histoplasmosis in a cohort of patients with HIV coinfection. *Acta Médica Colombiana*. 2011;36(2):63-7.
73. ● de Francesco Daher E, de Sousa Barros FA, da Silva Júnior GB, Takeda CF, Mota RM, Ferreira MT, et al. Risk factors for death in acquired immunodeficiency syndrome-associated disseminated histoplasmosis. *Am J Trop Med Hyg*. 2006;74:600-3.
74. ● Baddley JW, Sankara IR, Rodríguez JM, Pappas PG, Many WJ Jr. Histoplasmosis in HIV-infected patients in a southern regional medical center: Poor prognosis in the era of highly active antiretroviral therapy. *Diagn Microbiol Infect Dis*. 2008;62:151-6.
75. ● Kauffman CA. Histoplasmosis: a clinical and laboratory update. *Clin Microbiol Rev*. 2007;20:115-32.
76. ● Alanio A, Gits-Muselli M, Lanternier F, Sturny-Leclère A, Benazra M, Hamane S, et al. Evaluation of a New *Histoplasma* spp. Quantitative RT-PCR Assay. *J Mol Diag*. 2021;23 (6):698-709.
77. ● Wheat LJ, Freifeld AG, Kleiman MB, Braddley JW, McKinsey DS, Loyd JE, et al. Clinical practice guidelines for the management of patients with histoplasmosis: 2007 update by the Infectious Diseases Society of America. *Clin Infect Dis*. 2007;45:807-25.
78. ● Diagnosing and Managing Disseminated Histoplasmosis among People Living with HIV. Washington, D.C.: Pan American Health Organization and World Health Organization; 2020. License: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.